

Resume



彭闯

籍贯：陕西

手机：17798558749

年龄：29 岁

居住地：可接受外地

学历：硕士研究生

微信：pcc597911

婚姻状态：已婚已育

求职意向：算法工程师



教育经历(Education)

2017-09-01~2020.3

南京邮电大学 (双一流)

硕士

应用统计

主修课程：机器学习 / 统计学习方法 / 机器学习与模式识别 / 大数据统计模型 / 多元统计 / 复杂数据统计方法

2012-09-01~2016-06-30

陕西师范大学 (211)

本科

金融学

主修课程：微观经济学/宏观经济学/金融学/高等数学/数学分析



工作经历(Intern Experience)

公司：南京烽火通信有限公司

时间：2019-6 月-2019-12 月-

职位：数据分析师

负责公司车牌疲劳驾驶识别、非法营运车辆识别、分心驾驶等数据分析任务，利用 sql 数据库查询以及 xgboost、随机森林、svm 等多种模型建模，参与数据提取、数据清洗、数据建模、报告编写等一系列工作。

公司：厦门美亚美亚柏科-西安分公司

时间：2020-6 月-至今

职位：算法工程师

nlp 基础工具优化及项目嵌入

2020 年 6 月-2020 年 12 月

1、负责分词算法改写：通过算法层面优化分词步骤，采用后向分词+HMM+前缀树的数据结构改写 jieba 的分词逻辑，利用 cython 等工程化工具加快组件的推理速度，利用 HMM 模型优化模型在专用领域的分词效果。改写 python 和 c++ 两个版本，相对比于原版分词，提升推理速度 100% 以上。

2、负责新词发现及预处理 sdk 的编写：理解业务逻辑，负责预处理 sdk 中分词、正则表达式过滤、符号过滤、新词发现等 sdk 代码的编写，使用 fastjson 优化预处理中 json 字段解析过慢的问题。使用上述优化算法编写 sdk 嵌入至产品端，提升产品端推理速度 1 倍以上。

情感分析模型训练及产品端嵌入

2021 年 1 月-2021 年 12 月

为了新增公司产品对情感分析的需求，利用 tensorflow、pytorch 等多种深度学习框架训练与嵌入了情感分析

模型与 sdk，负责模型的选型、训练、产品端加速、后期的维护与优化。主要包括以下任务：

1、负责情感分析模型训练与产品化：采用 pytorch 和 tensorflow 框架搭建 Textcnn、Textrnn、Textrcnn、Dpcnn、transformers 等一系列主流分类模型，选用 textcnn+attention 作为主流分类框架，利用 focal_loss、软间隔等优化交叉熵和类别不均衡问题，使用 openvino、tensorRT、mnn 对模型的 sdk 嵌入加速，最终模型在 gpu 最高推理速度 30000 段每秒，负面和 F1 达到 87%和 83%。

2、负责情感分析模型的优化：利用词向量压缩检索、数据替换增量、focal_Loss 的手段解决训练样本的不均衡问题，为了解决模型泛华性与推理速度的均衡问题，使用 pytorch 搭建 bert-子模型的蒸馏框架，构建模型的一键式训练转换（torch-onnx-openvino 和 trt），提升模型负面和 F1 检索达到 87%和 91%。

智能指令输出和小型 gpt 构建

2022 年 1 月-2023 年 2 月

1、负责基于知识图谱的智能指令输出：负责图数据库的 arangodb 的构建，基于 arangodb 为基础图数据库，使用 c++代码进行图数据库的建库、入库、删除等指令，使用对应表内关系进行人物、事件的三元关系构建，负责 pytorch 框架下对 bert-wwm 的 texttosql 模型训练，利用实体+text 的数据构建方式优化 texttosql 结果，在验证数据准确率达到 95%。完成公司 qz 魔方产品的立项。

2、负责意图-槽位模型的小型 gpt 模型构建：负责模型的选型，使用 pytorch 框架和 jointbert 模型，进行 text 到意图端和实体端的模型训练，利用正则改写时间转换函数和自编写分词脚本提升模型在专用领域的准确率，模型最终经过多步迭代在验证集准确率达到 95%。负责模型的产品嵌入，嵌入开发 openvino、trt 两个版本。目前 gpt-sdk 代码集中在公司多个产品端中，为公司带来每年数百万的收益。

天擎大模型训练与发布

2023 年 3 月-至今

3.2 my 天擎模型的发布

1、参与模型前期的预研与选择，包括大模型数据集的收集、base 模型的选择，微调方式的调研 lora。最终在多人合作下，最终确定了 base 模型方案。

2、参与数据清洗与模型微调，使用产品数据增量训练+Lora 微调的方式对大模型进行迭代，将产品数据与通用数据通过 1:1 混合的方法在 16 张 H800 的迭代 2 个周完成大模型的增量迭代。利用多种微调数据对大模型进行相应的微调处理，包括人类价值观对齐、安全观处理、产品问答数据集、通用指令数据集等多种微调方式。将 ziya 在测评数据集的得分提升 11%。

3、参与模型的长度外推预言：使用 (RoPE) 旋转位置编码技术，扩充模型的输入长度至 4096。构建外推数据集对大模型进行长度的外推编码。

4、负责基于向量检索模型的检索生成。

（1）负责前期向量知识库的预研，对比 bge、m3e、bert 等向量模型，选择 bge 模型作为向量检索模型。

（2）负责知识库的检索方法，采用 faiss、es 两种数据库作为小型知识库和大型知识库的检索载体，负责法条检索、类案知识库的检索生成，数据库检索+模型微调输出方式改变法律的整体输出，利用模型输出法条前缀，采用迭代后的 bge 对法条前缀进行检索生成。提升法条输出正确率至 80%（最开始模型的输出基本都是错误的）。

（3）负责公司智能助手的搭建，采用 fassl+bge 的形式对知识库进行建库，采用知识消歧加实体抽取的方式提升

检索准确率，利用大模型进行选择输出，提升产品问答准确率 95%以上。



获奖情况(Awards)

竞赛经历

全国大学生统计建模大赛二等奖	2018-05
数学建模大赛二等奖	2020-01
百度人工智能大赛二等奖	2022-03

专利

- 《基于分词的快速预处理方法》
- 《一种融合多特征图的注意力机制的不良文本分类方法》
- 《基于词向量检索和 RNN 的数据增强方法》
- 《一种基于时序句子特征的社交文本情感分类》
- 《一种基于图卷积网络的社交文本分类方法》
- 《一种基于自构建词典的提示模板构建方法》

证书

英文 6 级（英语可作为日常交流语言）
计算机二级



职业技能(Professional Skill)

Python(熟练)/c++（掌握）/linux(熟练)/docker(熟练) tensorflow/pytorch(掌握)



自我评价(Self-assessment)

本人做事认真负责，为人真实，工作积极，乐于与人沟通交流，能很好的与人相处。，了解统计学模型的基本原理、基本理论及机器学习的相关建模原理，有三年 nlp 相关的经验，了解 nlp 的底层逻辑和相应的算法，了解 pytorch、tensorflow 等深度学习框架，有 nlp 相关的项目经验。

